

ST4 Énergie et Climat - Cours climat et transition énergétique

Décarbonation d'un parc de production d'énergie électrique

Les objectifs pédagogiques de cette étude sont de :

- manipuler des séries temporelles de consommation et production en découvrant la bibliothèque pandas ;
- découvrir les notions de monotones, de facteur de capacité ;
- appréhender les structures de coûts d'actifs de production ;
- connaître les ordres de grandeur des rendements et émissions de CO₂ des moyens de production ;
- dimensionner, dans un cas simplifié, un parc de production adapté ;
- analyser l'impact de la production renouvelable fatale sur le parc de production, en termes de coût de combustible et d'émissions de CO₂ évités ;
- analyser les besoins et l'impact du stockage.

Par contre, ne sont pas traités dans ce travail :

- le fonctionnement et l'impact des mécanismes de marché ;
- l'impact des interconnexions avec les pays voisins ;
- les aspects dynamiques, notamment pour ce qui est des contraintes de montée en charge des centrales de production ;
- la gestion des stocks, les valeurs d'usage des stocks hydrauliques et nucléaires.

Ces notions doivent être prises en compte pour déterminer un dimensionnement et une exploitation s'approchant de la réalité du système électrique actuel. On veillera donc à ne pas considérer comme définitives les conclusions et analyses tirées de cet exercice.

Pour ce travail vous utiliserez Python, de préférence la bibliothèque dédiée à l'analyse de données pandas. L'usage, avec modération, d'une intelligence artificielle pour générer du code est possible, à condition que vous soyez en mesure de comprendre et modifier le code ainsi obtenu, et que cet usage soit spécifiquement mentionné en commentaire.

Toutes les figures doivent être dotées d'un titre général et de titres avec unités sur les axes. Pour une lisibilité optimale, leur export doit se faire en format vectoriel (.emf ou .svg pour MS Office®, .eps ou .pdf pour L^AT_EX) et non en format matriciel compressé (.bmp, .gif, .jpg).

Exercice 1 Analyse de la consommation

Importer la série temporelle des consommations au pas horaire de l'année 2024 (fichier `Donnees_France_2024.csv`)

1. Combien y-a-t-il de valeurs ? Comparer au nombre d'heures dans l'année.
2. Identifier les valeurs et les dates d'occurrence des consommations maximales et minimales. Commentez ces dates.
3. Calculer la valeur moyenne annuelle de la puissance consommée. Normaliser cette valeur par le nombre d'habitants en France métropolitaine.
4. Calculer la valeur annuelle de l'énergie électrique consommée. Normaliser cette valeur par le nombre d'habitants en France métropolitaine.
5. Représenter graphiquement l'évolution temporelle de la puissance consommée. Identifier visuellement trois types de cycles de variation, avec leurs périodes et amplitudes. Quelles sont les causes de ces variations ?
6. Évaluer l'ordre de grandeur de l'énergie consommée annuellement pour le chauffage, en valeur absolue et en proportion de l'énergie totale.
7. Représenter graphiquement les puissances consommées par ordre décroissant de valeur. On appelle ce type de courbe une monotone de consommation. Commentez cette courbe.
8. En considérant 40 millions de véhicules légers en France, parcourant en moyenne 11 700 km par an, calculer l'énergie électrique nécessaire pour électrifier l'ensemble de ce parc de véhicules. On prendra une consommation de 18 kWh/100 km.

Exercice 2 Analyse de la production

On s'intéresse désormais aux sources de production utilisées pour produire de l'énergie électrique, en se concentrant sur les moyens suivants :

- éolien terrestre,
- photovoltaïque,
- hydraulique au fil de l'eau
- gaz
- fioul
- nucléaire

1. Calculer les énergies produites annuellement par chaque filière de production, et leurs proportions relatives dans le mix de production.
2. Calculer les facteurs de capacité des sources de production, définis par :

$$f_c = \frac{\text{Énergie annuelle produite}}{\text{Puissance Installée} * \text{Nombre d'heures annuel}}$$

Les capacités installées sont dans la table de données `capacites_France_2023.csv`. Commentez les valeurs obtenues.

3. La consommation nette est définie par :

$$\text{Conso nette} = \text{Conso brute} - \text{production fatale}$$

Tracer la consommation nette en fonction du temps, en considérant comme fatales les productions suivantes :

- éolien terrestre,
- photovoltaïque,
- hydraulique au fil de l'eau

4. Tracer la monotone de consommation nette, avec celle de consommation totale.

Exercice 3 Optimisation d'un parc de production adapté

Pour satisfaire cette demande nette d'électricité, nous devons disposer d'un parc de centrales de production, dont nous souhaitons optimiser économiquement la composition. Pour cela nous considérons les données figurant dans le tableau suivant :

Type de centrale		Nucléaire	Charbon	Turbine Gaz Cycle Combiné	Turbine Fioul Cycle Ouvert
Rendement (%)		35	40	60	35
CO_2 (t/ MWh_e)		0	1	0.4	0.6
Capex	Investissement (M€/M W_e)	6	1.5	1	0.7
Opex	Combustible (€/M Wh_{TH})	5	10	30	50

Pour chaque type de centrale, déterminer :

1. Le coût annuel de l'investissement en considérant une annuité égale à 8 % du coût total d'investissement de la centrale.
2. Le coût du combustible nécessaire à la production d'un MWh électrique.
3. Le coût d'émission de CO_2 relatif à la production d'un MWh électrique en se basant sur un prix de 80 € la tonne de CO_2 .
4. Calculer, pour un MW de capacité de production, le coût total de production en fonction du nombre d'heures de production annuelle. Tracer dans le même repère ces courbes pour chaque type de centrale.
5. Déterminer les intervalles de durée de fonctionnement pendant lesquels chaque type de centrale est la plus compétitive.
6. En reprenant la monotone de charge établie dans l'exercice précédent, déterminer les capacités de chaque type de centrale production permettant de minimiser le coût total de production. Comparer ces valeurs à celles du parc installé en France.
7. Représenter les courbes de production de ces moyens de production dans l'année, puis en zoomant sur une semaine. Comparez avec les données réelles de production. Commentez les résultats.
8. Calculer les coûts d'investissement, combustible et CO_2 de chaque type de centrale pour satisfaire la demande nette.

Exercice 4 Facultatif : Dimensionnement des moyens de stockage

1. Représentez la répartition statistique des 365 valeurs de demande nette pour chaque heure de la journée.
2. On considère un moyen de stockage, de puissance max 1MW et pouvant emmagasiner 2 MWh. En le chargeant journalièrement en période de demande nette basse, et déchargeant en période de demande élevée, déterminer :
 - le coût de combustible évité annuellement
 - le coût d'investissement en production évité
 - les émissions de CO_2 évitées
3. On considère la recharge d'un parc de 1000 véhicules électriques, pouvant se recharger à une puissance maximale de 7kW. La recharge se fait une fois par week-end, et une fois en milieu de semaine (mercredi ou jeudi), et à une puissance maximale de 7kW. déterminer :
 - les capacités de production éolien et PV à installer pour satisfaire au maximum cette demande spécifique, sans écrêter
 - les quantités et coûts de combustible annuels nécessaires à cette recharge.

- le coût d'investissement des moyens de production nécessaires.
- les émissions de CO₂ générées.

Proposition de méthode de résolution :

- placer les recharges dans les périodes de demande nette minimales de chaque intervalle
- calculer la proportion d'énergie de recharge fournie pour 1 MW de capacité éolien puis PV.
- Pour le moyen de production le plus efficace, pousser sa capacité jusqu'à obtenir au maximum 7MW de fourniture pendant une période de recharge.

Exercice Facultatif : évolution de la consommation

Vous pouvez compléter cette étude en considérant les variations suivantes :

1. une augmentation des capacités et de la production éolienne et photovoltaïque, par exemple en multipliant les valeurs contenues dans le fichier de données.
2. des valeurs différentes pour les coûts de combustible et les coûts de CO₂, et évaluer l'impact sur le parc de production optimal.
3. Vous pouvez aussi modifier la courbe de consommation, pour y inclure la recharge d'un volume important de véhicules électriques, ou une augmentation de la charge due au développement des pompes à chaleur.
4. Estimer la corrélation entre consommation et température, à partir de données météo à trouver en ligne.